



Laboratorio #2

Objetivo

El objetivo de este laboratorio es que el alumno entienda y aplique los conceptos básicos aprendidos de Kotlin. Este es un laboratorio que sólo se enfoca en el lenguaje de programación, y no en cómo aplicarlo en Android

Requisitos

Utilizando el proyecto base, debe realizar un software que analizará una lista de entrada, procesará cada elemento de la lista y retornará una nueva lista con la data procesada.

Entrada de la función

- Una **lista** con objetos de tipo **Any?** (**List<Any?>**. Verificar que sea el **List** de Kotlin no **Java**)
- La lista puede ser **nula**
- Puede contener cualquiera de estos 3 tipos
 - **Int**
 - **String**
 - **Boolean**
- La función debe llamarse **processList**

Salida de la función

- Un **MutableList** de tipo **ItemData** (así debe ser el nombre **LITERALMENTE**)
- El resultado puede ser **nulo**, sí y sólo sí la entrada fue **nula**
- Se deben ignorar los elementos de la lista de entrada que sean **null**
- El resultado puede ser una lista **vacía**, sí y sólo sí la lista de ingreso estaba vacía o, si la lista estaba llena de elementos **nulos**.
- Los elementos de retorno serán de tipo **ItemData**. Esta clase deberán declararla y debe contar con estas 4 propiedades

- *originalPos*: posición que tenía el elemento original en la lista de entrada. Si la lista de entrada era (null, null, 5, "Hola"), el elemento "Hola" tendría la posición **originalPos=3**
- *originalValue*: el valor original de entrada. Siguiendo con el ejemplo anterior, el elemento "Hola" tendría **originalValue=Hola**
- *type*: el programa sólo soportará 3 tipos. El valor de esta propiedad deberá utilizar el enum **ElementType** ya definido en el proyecto:
 - Si es **Int**, **type=ENTERO**
 - Si es **String**, **type=CADENA**
 - Si es **Boolean**, **type=BOOLEANO**
 - Si es cualquier otro tipo, **type=DESCONOCIDO**
- *info*: este valor dependerá del tipo del elemento
 - Si es **Int**
 - Si es múltiplo de 10, **info=M10**
 - Si es múltiplo de 5, **info=M5**
 - Si es múltiplo de 2, **info=M2**
 - Si no aplica ningún caso, **info=-**
 - Si es **String**, *info* deberá retornar el tamaño de la cadena. Por ejemplo, si el elemento es "Hola", deberá retornar **info=L4**. Si fuera "PC", deberá retornar **info=L2**
 - Si es **Boolean**, deberá retornar **info=verdadero** en caso de que el elemento sea **true**, o **info=falso** si fuera **false**
 - Si es cualquier otro tipo, **info=desconocido**

Sobre-escribir funcion

La clase **ItemData** deberá tener su función **toString** sobreescrita (investigar cómo sobre-escribir la función en kotlin), y cada vez que se mande a llamar, deberá imprimir lo siguiente:

Ejemplo:

Entrada: ItemData tiene: originalPos = 0, originalValue = "hola", type = CADENA, info = L4

Salida al hacer .toString():

'hola' estaba en la posición 0, es de tipo cadena e info es L4

Importante: el texto no será case sensitive, es decir, no importan las mayúsculas. OJO, si tomar en cuenta usar las comas, comillas simples y tildes.

Criterio de evaluación y entregables

La forma en la que se realizará la calificación es la siguiente:

- El código debe contar con la clase **ItemData**, **ElementType** (previamente creadas), la función **main**, **processList**, y todas las funciones adicionales que considere necesarias (se pueden llamar de cualquier forma).
- La calificación se basará en el resultado de 10 unit tests que ya están desarrollados. Cada uno vale 0.25 puntos netos
- Un test será proveído en un link externo del playground, para que pueda probar que el programa funcione como se espera.

Recursos adicionales

- Código a utilizar como base del programa: <https://pl.kotl.in/xITsX3V9B>
- Playground a utilizar para probar que su programa funcione como se espera (explicación de cómo usarlo está allí mismo). Si tu programa funciona bien aquí, puedes estar tranquilo: <https://pl.kotl.in/F9pEHOTdh>